

国防科技大学 2022-2023 学年春季学期

《数字电路与逻辑设计》考试试卷（B）卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

- 注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、 填空题（共 10 小题，每空 1 分，共 30 分）

1、 $(365.5)_{10} = (\underline{\hspace{2cm}})_{\text{余 3-BCD}} = (\underline{\hspace{2cm}})_2 = (\underline{\hspace{2cm}})_8 = (\underline{\hspace{2cm}})_{16}$ 。

2、已知 $F = \overline{A \cdot B \cdot C}$ ，其反函数 $\overline{F}$ 的最小项之和的标准形式为 $\overline{F} = \sum_m (\underline{\hspace{2cm}})$ 。

3、2022 个 ‘1’ 连续异或等于_____；2023 个 ‘0’ 连续同或等于_____；多变量异或时，若 $A \oplus A \oplus \dots \oplus A = 0$ ，则 A 的个数必须是_____数；若 $A \oplus A \oplus \dots \oplus A = A \oplus A \oplus \dots \oplus A$ ，则 A 的个数应为_____数。

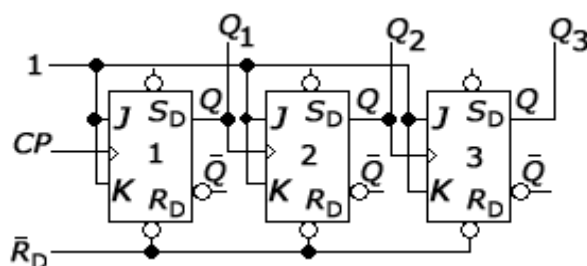
4、将逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum_m (0, 2, 8, 10, 14) + \sum_d (4, 6, 9, 11, 12, 13)$ 化为最简 “与-或” 式的结果为_____。

5、触发器除了按照结构划分，还可以按逻辑功能来分，按照功能分类有_____触发器、_____触发器、_____触发器、_____触发器和 T’ 触发器等。

6、欲构成模 36 的计数器，若该计数器为二进制计数器，则需_____级触发器构成；若该计数器为十进制计数器，则需_____级触发器构成；若该计数器为环形计数器，则需_____级触发器构成；若该计数器为扭环形计数器，则需_____级触发器构成。

7、RAM 根据所采用的存储单元工作原理的不同，可分为_____存储器和_____存储器；一个 11 位地址码、8 位输出的 ROM，其存储容量为_____，若需将该 ROM 容量扩展为 $4K \times 16$ ，则需对其进行_____扩展和_____扩展。

8、电路如下图所示，若触发器当前状态 $Q_3Q_2Q_1$ 为 110，请问在时钟作用下，触发器下一状态 $Q_3Q_2Q_1$ 为_____。



9、由 555 时基电路构成的应用电路中，若需进行波形整形，可采用_____；若需进行定时和延时，可采用_____；若需自动产生固定频率的标准脉冲信号，则可采用_____和_____。

（备选答案：A、多谐振荡器 B、单稳态触发器 C、施密特触发器）

10、对于 10 位输入的倒 T 形电阻网络 DAC，若基准电压为 V ，输入数字量为 D ，在求和放大器的反馈电阻阻值为 R （等于电阻网络电阻阻值）的条件下，输出模拟电压 V_o 的计算公式为_____，由此式可知输出的模拟电压与输入的数字量_____。

得分

二、选择题（共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

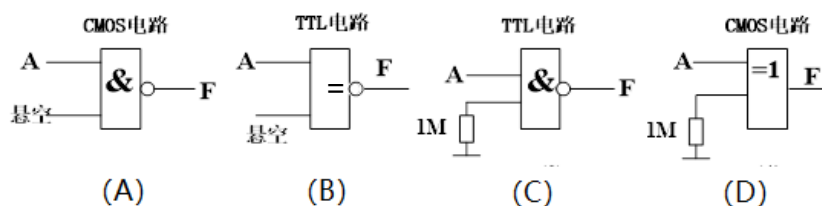
1、用两片 10 进制加法计数器构成的分频器，其最大可能的分频系数为：_____。

(A) 16 (B) 32 (C) 64 (D) 100

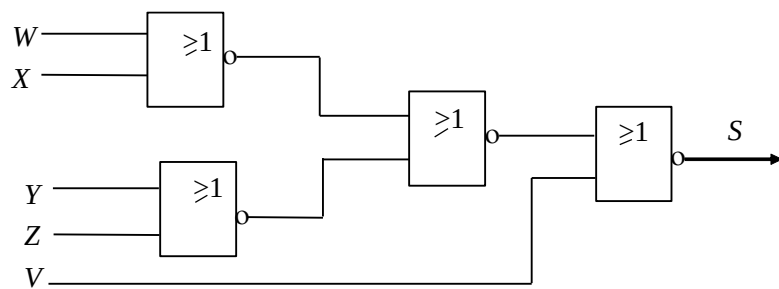
2、下列_____触发器是边沿触发的。

(A) 同步 D 触发器 (B) 基本 RS 触发器
(C) 同步 RS 触发器 (D) 利用 CMOS 传输门的上边沿 D 触发器

3、下列_____电路存在连接错误？



4、已知逻辑电路如图所示，其输出逻辑函数表达式为_____。



- (A) $S = \overline{X}Y\overline{V} + \overline{Y}Z\overline{V}$ (B) $S = \overline{W}\overline{X} + \overline{W}\overline{Z} + \overline{X}\overline{Y} + \overline{X}\overline{Z} + \overline{V}$
 (C) $S = \overline{W}\overline{X} + \overline{X}\overline{Y} + \overline{V}$ (D) $S = (\overline{W} \cdot \overline{X} + \overline{Y} \cdot \overline{Z}) \cdot \overline{V}$

5、有 3 个 1 位二进制数相加，需用_____个 1 位全加器。

- (A) 3 个 (B) 1 个 (C) 2 个 (D) 5 个

6、某触发器有输入 X ，已测得在 CP 脉冲作用下输出 Q 具有下表所示之功能，则该触发器为_____。

X	Q^n	Q^{n+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

- (A) T-FF (B) RS-FF (C) D-FF (D) JK-FF

7、当上边沿触发 D 触发器的异步置 0 和异步置 1 端分别为 $\overline{R}_D = 1, \overline{S}_D = 1$ 时，触发器的状态_____。

- (A) 为 1 (B) 无法判断，与 CP 和 D 有关
 (C) 为 0 (D) 无法判断，与其原态有关

8、设计模值为 287 的二进制计数器和十进制计数器分别需要_____级触发器。

- (A) 6, 6 (B) 6, 8 (C) 9, 12 (D) 8, 12

9、在时序电路的状态转换表中，若状态数 $N=17$ ，则状态变量数最少为_____。

- (A) 2 (B) 4 (C) 5 (D) 16

10、下列有关施密特触发电路说法正确的是_____。

- (A) 该电路无稳态 (B) 该电路有滞回特性
 (C) 该电路只能输入模拟信号 (D) 该电路可用产生脉冲波形

11、某石英晶体多谐振荡器的输出频率为 2MHz，则其固有频率 f_0 =_____。

- (A) 20Hz (B) 20MHz (C) 10MHz (D) 2MHz

12、为构成 2048×16 位的 RAM,需要_____片 1024×4 位的 RAM,并且需要_____位地址译码以完成寻址操作。

- (A) 4, 3 (B) 8, 12 (C) 8, 11 (D) 32, 18

13、下列几种 A/D 转换器中, _____ ADC 的转换速度最快。

- (A) 并联比较型 (B) 双积分型
(C) 计数型 (D) 逐次渐近型

14、下列几种 A/D 转换器中, _____ ADC 的转换精度最高。

- (A) 逐次渐近型 (B) 双积分型
(C) 计数型 (D) 并联比较型

15、某位长为 7 的逐次渐进型 A/D 转换器,其完成一次 A/D 转换所需的最长时间为(设时钟频率 $f_{cp}=100\text{KHZ}$) _____ μs ?

- (A) 80 (B) 100 (C) 5110 (D) 90

得分

三、综合题一 (共 8 分)

将逻辑函数Y化为最简“与-或”表达式, 其中:

$$Y = A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot D, \text{ 约束条件: } \overline{AB \cdot CD} = 0$$

得分

四、综合题二 (共 8 分)

已知下边沿 JK-FF 组成如图 1(a) 所示电路，试分析该电路的逻辑功能，并将图 1(b) 中 Q_A 、 $\overline{Q_B}$ 的波形补充完整。

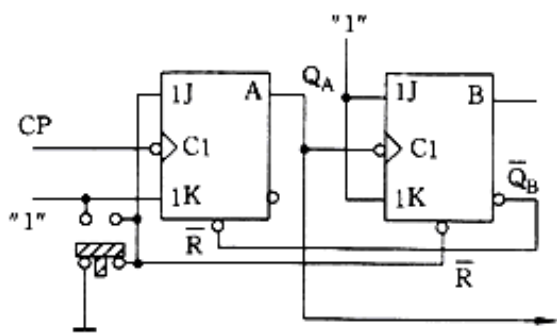


图 1 (a)

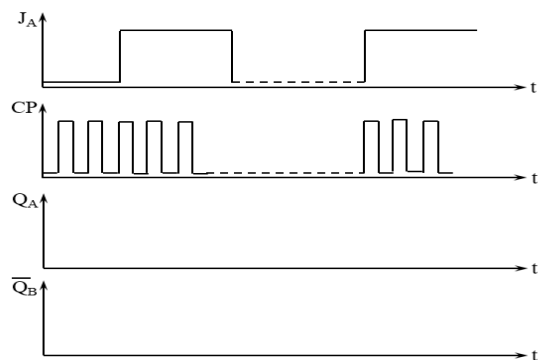


图 1 (b)

得分

五、综合题三 (共 10 分)

分析图 2 所示电路，设各边沿触发器初态为 0。

- (1) 写出电路的三大方程； (5 分)
- (2) 列出状态转换表，画出状态转换图； (3 分)
- (3) 说明电路的功能及特点。 (2 分)

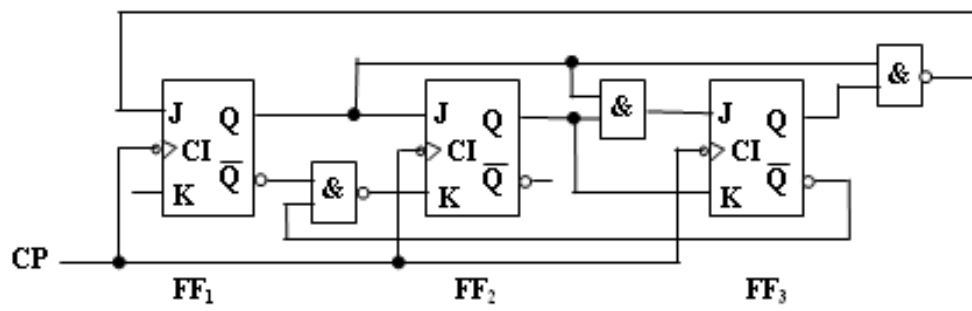


图 2

得分

六、综合题四 （共 14 分）

图 3(a)、(b)、(c)所示的 555 时基电路分别构成了什么电路？分别简述三种电路的工作原理，画出图 3(b)输出 V_o 的波形，并计算其输出 V_o 的周期 T 。

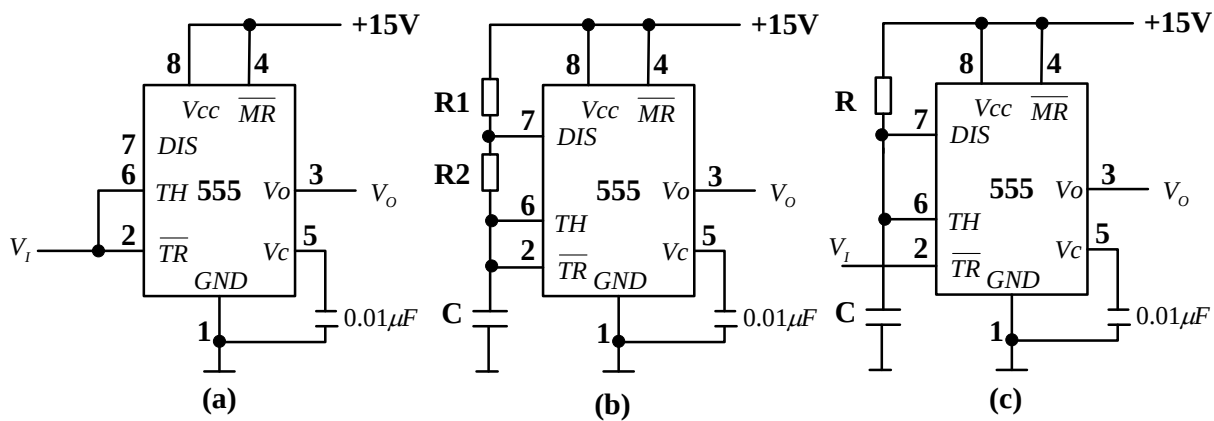


图 3

